URN

统一资源名称（Uniform Resource Name）

URN 介绍与 NSSDC 内部命名规则

持久标识 · 命名空间 · 数据对象 NSS · 生命周期监控

urn:nssdc:data:{ProjectID}{SoftwareID}{YYYYMMDD}{DataNum}

1. URN 是什么

URN（Uniform Resource Name，统一资源名称）是 URI 的一种，用于给资源分配持久、位置无关的名称。

核心定位

URN 标识的是“资源身份”，不是资源当前的网络地址、文件路径或存储位置。资源迁移后，URN 应尽量保持不变。

一句话理解

URL 告诉你“去哪里找”；URN 告诉你“它叫什么”。

典型使用

图书 ISBN、组织标识、标准号、设备对象、业务实体、消息类型、文档标识、数据对象标识。

使用固定的 URI scheme：urn。
必须落在某个命名空间中，由命名空间定义 NSS 规则。
不等于一定可访问；是否可解析取决于解析服务或映射规则。
核心目标：长期可引用、可管理、可区分、可解析。

资料来源：RFC 3986、RFC 8141、IANA URN Namespaces Registry

2. URI、URL、URN 的关系

URI 是总称：只要能标识资源，就是 URI。URL 和 URN 都是 URI 的具体用法。

URI	URL	URN
统一标识资源	**资源的位置或访问方式**	**资源的持久名称**
mailto:user@example.com urn:isbn:978...	https://example.com/a.pdf file:///data/a.xml	urn:isbn:9787110000000 urn:uuid:...
资源标识的总集合	地址、路径、入口	身份证、编号、名字

在内部规则中：数据对象使用 URN 风格标识，系统访问地址仍使用 URL 或接口地址。

资料来源：RFC 3986、RFC 8141

3. URN 的标准语法

RFC 8141 定义了 URN 的规范结构。最基本的“指定名称”由三部分组成：

urn : <NID> : <NSS>

urn

固定前缀，表示这是 URN scheme。

NID

Namespace Identifier：命名空间标识。

NSS

Namespace Specific String：命名空间专属字符串，即具体资源名称。

完整形式还可以带可选组件：

urn:<NID>:<NSS>?+<r-component>?=<q-component>#<f-component>

r-component：面向解析器的参数，内部规则中原则上不使用。
q-component：面向被命名资源的查询参数，仅在有解析服务/API约定时使用。
f-component：片段标识，适合定位文档章节或资源内部片段。

资料来源：RFC 8141

4. NID：命名空间标识

NID 用于说明 URN 属于哪个命名空间，例如 isbn、uuid、oid 等。
NID 的管理目标是避免不同组织对同一前缀作出不同解释。
NID 本身不是资源名；真正的资源标识主要在 NSS 中。
公开、跨组织或互联网正式使用时，应考虑命名空间注册或采用 HTTPS URI。

NID 语法要点

长度	最多 32 个字符。
字符	字母、数字、连字符 “-”；首尾必须是字母或数字。
大小写	NID 匹配时不区分大小写；实践中统一小写。
注册	正式公共使用时，应考虑 IANA URN Namespace 注册。

本规则采用 NID：nssdc

资料来源：RFC 8141、IANA URN Namespaces Registry

5. NSS：命名空间专属字符串

NSS 是 URN 中真正表达“具体资源”的部分。它的语义由对应命名空间定义。

语义由命名空间定义

同样的字符串在不同 NID 下含义可能不同。NSS 必须按命名空间内部规则分配。

允许层级化

NSS 中可以使用冒号、斜杠等字符形成内部层级，但层级含义必须由规则明确。

注意字符编码

URI 语法不能直接出现任意字符；中文、空格等不建议直接进入 NSS。

常见 NSS 例子

URN	NSS 含义
urn:isbn:9787110000000	isbn 命名空间下的图书编号
urn:uuid:6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8	uuid 命名空间下的 UUID
urn:oid:1.3.6.1.4.1	oid 命名空间下的对象标识符路径

资料来源：RFC 8141

6. URN 命名空间与注册

URN 的全局唯一性不是靠“字符串长”，而是靠命名空间治理。

正式命名空间（Formal）

由 IANA 注册并公开其命名规则，适合长期、跨组织、互联网范围内使用。

非正式命名空间（Informal）

注册流程较轻量，IANA 分配类似 urn-数字 的 NID；仍承担命名管理责任。

命名空间定义通常需要说明

命名空间的用途、适用范围和管理机构。
NSS 的语法、分配规则、唯一性保证方式。
是否可解析，以及解析机制如何工作。
持久性承诺、变更流程、废止策略。
安全与隐私注意事项。

资料来源：RFC 8141、IANA URN Namespaces Registry

7. 常见 URN 示例

类型	示例	说明
ISBN	urn:isbn:9787110000000	图书国际标准书号命名空间
UUID	urn:uuid:6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8	用 UUID 表示资源身份
OID	urn:oid:1.3.6.1.4.1	对象标识符层级路径
IETF	urn:ietf:rfc:8141	IETF 文档或相关对象命名
MPEG	urn:mpeg:mpeg7:schema:2001	多媒体标准相关资源命名
3GPP	urn:3gpp:...	移动通信标准生态中的资源命名

资料来源：IANA URN Namespaces Registry

8. NSSDC 内部 URN 规则：目标与范围

urn:nssdc:<ResourceType>:<ResourceIdentifier>

规则目标

为数据对象、软件、接口、文档等对象建立稳定、可追踪、可扩展的统一标识。

适用范围

优先用于内部数据生命周期监控、处理链路追踪、归档汇交关联、日志溯源和文档引用。

外部使用

对外发布或跨机构正式交换时，应明确命名空间治理；必要时提供 HTTPS URI 映射。

本规则中的 `nssdc` 作为内部 NID 使用；NSS 中通过资源类型前缀区分不同对象。

对象类型	示例
数据对象	urn:nssdc:data:TYAATYAADZS012026042900000001
软件配置项	urn:nssdc:software:TYAADZS01
接口条目	urn:nssdc:interface:3.1.10
文档章节	urn:nssdc:document:interface-control#section-3.1.10

9. 内部资源类型前缀

在 `urn:nssdc:` 之后增加资源类型前缀，避免所有对象挤在同一个字符串空间里。

资源类型前缀	对象含义	示例
data	数据对象；用于全生命周期监控、追踪、检索和关联	urn:nssdc:data:TYAATYAADZS012026042900000001
software	软件配置项或软件模块	urn:nssdc:software:TYAADZS01
interface	接口条目或接口编号	urn:nssdc:interface:3.1.10
dataset	数据集或数据集合	urn:nssdc:dataset:ty-prober-01-l0
document	规范、说明书、接口控制文件等文档	urn:nssdc:document:interface-control

原则：资源类型前缀使用小写英文；业务编码按既有规范保留大写或数字。

10. 数据对象 NSS 规则

数据处理与管理分系统中，全部数据由数据生成或接入软件生成数据 ID，用于数据全生命周期监控。

完整 URN

urn:nssdc:data:{ProjectID}{SoftwareID}{YYYYMMDD}{DataNum}

NSS

data:{ProjectID}{SoftwareID}{YYYYMMDD}{DataNum}

字段直接拼接，不使用分隔符。`data:` 是数据对象类型前缀；其后的 29 位为数据 ID。

字段	长度	示例	说明
ProjectID	4	TYAA	项目/工程标识，取值参见项目/工程标识表
SoftwareID	9	TYAADZS01	数据生成或接入软件标识
YYYYMMDD	8	20260429	数据 ID 生成日期，采用北京时间
DataNum	8	00000001	当日数据序号，不足 8 位左侧补 0

11. 数据 ID 生成与唯一性约束

生成主体

由数据生成软件或数据接入软件生成。哪个软件生成或接入，SoftwareID 就使用哪个软件的配置项标识。

时间口径

YYYYMMDD 采用数据 ID 生成时刻对应的北京时间日期，由 4 位年份、2 位月份、2 位日期组成。

序号维护

DataNum 为当日数据序号，由各数据生成或接入软件分别维护，不足 8 位左侧补 0。

唯一性边界

ProjectID + SoftwareID + YYYYMMDD + DataNum

在同一 `ProjectID + SoftwareID + YYYYMMDD` 范围内，DataNum 不得重复。
ProjectID 与 SoftwareID 统一使用大写英文字母和数字；NID 与资源类型前缀统一小写。
数据 ID 一经生成，不应因数据存储位置、文件路径、访问地址变化而改变。
如数据对象被归档、汇交、备份、恢复、灾备回迁，应沿用原数据 ID 进行关联。

12. 软件标识取值范围

SoftwareID 必须取自软件标识注册表；未纳入注册表的软件不得自行生成 SoftwareID。

配置项标识	配置项名称	适用数据类型
TYAADZS01	探源科学卫星数据处理作业调度引擎软件	原始数据产品
TYAADZS02	探源科学卫星公共信息库管理软件	运控数据、空间环境数据
TYAADZS03	探源科学卫星元数据编审与数据集构建软件	学科元数据、核心元数据、辅助文件
TYAADZS05	探源科学卫星数据产品归档汇交服务软件	标定级数据、元数据、归档数据、同步数据
TYAADZS07	探源科学卫星数据备份与恢复软件	备份文件
TYAADZS10	探源科学卫星日志管理与数据溯源软件	日志文件
TYAADZS13	探源科学卫星数据灾备与回迁软件	灾备文件
TY00DZS01	探路者一号卫星数据预处理与产品生成软件	编辑级数据产品、辅助数据产品

13. 数据对象 URN 示例

数据处理作业调度引擎软件

ProjectID=TYAA
SoftwareID=TYAADZS01
Date=20260429
DataNum=00000001

urn:nssdc:data:TYAATYAADZS012026042900000001

日志管理与数据溯源软件

ProjectID=TYAA
SoftwareID=TYAADZS10
Date=20260429
DataNum=00000023

urn:nssdc:data:TYAATYAADZS102026042900000023

探路者一号数据预处理与产品生成软件

ProjectID=TY00
SoftwareID=TY00DZS01
Date=20260429
DataNum=00000001

urn:nssdc:data:TY00TY00DZS012026042900000001

说明：`data:` 是 NSS 的类型前缀；其后的 29 位数据 ID 由 4+9+8+8 四段固定长度字段组成。